

Инженер по компиляторам и анализу программ: профессиональный LLVM 22 опыт в МЦСТ и C# static analysis в ИСП РАН / SharpChecker. Публичные проекты подтверждают conservative interprocedural LLVM legality, Roslyn fixed-point data-flow и x86-64 codegen/register allocation.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.

июль — август
2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM 22 LICM с loop analysis и side-effect/ speculative-safety checks.
- Разработал conservative interprocedural Global-IV prototype: APInt affine evolution, transitive call effects, separate legality и rejection unsupported cases.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые induction-like global variables после межпроцедурного анализа эффектов и аффинной эволюции с отдельным решением о допустимости; APInt моделирует fixed-width wraparound.

29 позитивных и негативных regression cases: global-iv, verify, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после transformation.

DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по conditional edges до неподвижной точки, обрабатывает loops/back edges и объединяет состояния нескольких predecessors.

Поддерживает method/property/index/event dereferences и invalidation после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Compiler backend с SSA/CFG validation, анализом живости и интерференции, linear-scan и seeded simulated-annealing allocators, spills, phi lowering и SysV x86-64 emitter.

Независимый verifier раскладки и native-vs-interpreter differential execution; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves.

КОМПЕТЕНЦИИ

Compiler / IR

C++23, LLVM 22/IR, APInt, interprocedural analysis, CFG/SSA, dominators, loops, LICM, legality

Program Analysis

C#.NET, Roslyn ControlFlowGraph, fixed-point data flow, conditional edges, loops/back edges, joins

Backend / Codegen

Rust, SysV x86-64, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering

Correctness / Tooling

LLVM Verifier, conservative rejection, regression checks, differential execution, Linux, CMake

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо